

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Степенные преобразования
и показательные уравнения

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Екатерина Гнедкова

11 сентября 2026 г.

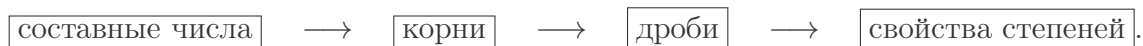
Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Цель преобразований

Главная идея: представить все части выражения в степенном виде и получить повторяющиеся основания, показатели или множители. После этого применяются свойства степеней, вынесение общего множителя или сравнение показателей.

Базовый маршрут



Примеры перехода к степенному виду:

$$64 = 2^6, \quad \sqrt[5]{a} = a^{1/5}, \quad \frac{1}{b^4} = b^{-4} \quad (b \neq 0).$$

2. Основные свойства степеней

Для допустимых значений оснований и показателей:

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n}, & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \quad (a \neq 0), \\ (a^m)^n &= a^{mn}, & (ab)^n &= a^n b^n, & \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0). \end{aligned}$$

Обратные преобразования также полезны:

$$a^n b^n = (ab)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n.$$

Пример 1. Одинаковые основания

$$\frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = \frac{42^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = 42^{\sqrt{3}-(\sqrt{3}-1)} = 42.$$

Пример 2. Степень степени

$$\frac{(7m^6)^5 + (11m^6)^5}{9m^{30}}$$

в таком виде складывать слагаемые нельзя: коэффициенты также возводятся в пятую

степень. Если исходное выражение имеет вид

$$\frac{7(m^6)^5 + 11(m^6)^5}{9m^{30}},$$

то при $m \neq 0$:

$$\frac{7m^{30} + 11m^{30}}{9m^{30}} = \frac{18m^{30}}{9m^{30}} = 2.$$

Запись скобок определяет, какая часть выражения возводится в степень.

3. Деление и порядок действий

Деление через двоеточие удобно сразу переписывать дробью:

$$b^5 : b^9 \cdot b^6 = \frac{b^5 \cdot b^6}{b^9} = b^{5+6-9} = b^2, \quad b \neq 0.$$

Здесь делителем является только b^9 . При записи

$$b^5 : (b^9 \cdot b^6)$$

делителем становится всё выражение в скобках:

$$\frac{b^5}{b^{15}} = b^{-10} = \frac{1}{b^{10}}, \quad b \neq 0.$$

Проверяйте

- границы числителя и знаменателя;
- наличие скобок;
- знак показателя;
- условие $b \neq 0$, если выражение содержит деление на b .

4. Показательные уравнения

Показательным называется уравнение, в котором переменная входит в показатель степени.

Если

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то

$$f(x) = g(x).$$

Пример 3. Приведение к одному основанию

$$2^{1-3x} = \frac{1}{64}.$$

Поскольку

$$64 = 2^6, \quad \frac{1}{64} = 2^{-6},$$

получаем

$$2^{1-3x} = 2^{-6} \implies 1 - 3x = -6 \implies x = \frac{7}{3}.$$

Пример 4. Составные числа и корень

$$25^{x+1} = \sqrt{125}.$$

Переходим к основанию 5:

$$(5^2)^{x+1} = (5^3)^{1/2},$$

$$5^{2x+2} = 5^{3/2}.$$

Следовательно,

$$2x + 2 = \frac{3}{2}, \quad x = -\frac{1}{4}.$$

5. Одинаковые показатели

Иногда основания сразу сделать одинаковыми трудно. Тогда полезно собрать степени с одинаковыми показателями:

$$2^{x+3} = 0,4 \cdot 5^{x+3}.$$

Переносим степенной множитель делением:

$$\frac{2^{x+3}}{5^{x+3}} = 0,4.$$

Используем

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, \quad 0,4 = \frac{2}{5} :$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{x+3} = \left(\frac{2}{5}\right)^1.$$

Так как $\frac{2}{5} > 0$ и $\frac{2}{5} \neq 1$, получаем

$$x + 3 = 1, \quad x = -2.$$

6. Вынесение общей степени

Формулы сложения показателей применяются к произведению. Для суммы или разности используется вынесение общего множителя.

Пример 5

$$6^{x+1} - 6^x = 180.$$

Разделяем показатель:

$$6^{x+1} = 6^x \cdot 6.$$

Тогда

$$6 \cdot 6^x - 6^x = 180,$$

$$6^x(6 - 1) = 180,$$

$$6^x = 36 = 6^2.$$

Следовательно,

$$x = 2.$$

7. Как выделить неизвестную степень

Если

$$t^{3/5} = 2^{1/5},$$

требуется получить показатель 1 у переменной t . Возводим обе части в степень, обратную к $\frac{3}{5}$:

$$(t^{3/5})^{5/3} = (2^{1/5})^{5/3}.$$

Отсюда

$$t = 2^{1/3} = \sqrt[3]{2}.$$

Для положительных величин общий приём имеет вид

$$t^r = A \implies t = A^{1/r}, \quad r \neq 0.$$

При дробных показателях дополнительно проверяйте область допустимых значений. Например, выражение $x^{1/2}$ в действительных числах требует $x \geq 0$.

8. Типичные ошибки

- Сложение показателей при сумме:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

- Потеря скобок:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

- Неверное распределение степени:

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

в общем случае.

- Пропуск сокращения дроби:

$$\frac{16}{20} = \frac{4}{5}.$$

- Деление на выражение, которое может обращаться в нуль.
- Сравнение показателей при разных основаниях.
- Изменение числа или знака при переписывании условия.
- Нечёткая запись дробного показателя. Пишите

$$a^{\frac{1}{5}},$$

чтобы показатель читался однозначно.

Тренировочный блок

Во всех заданиях выполняйте преобразования последовательно. Указывайте ограничения, если выражение содержит переменную в знаменателе.

Средний уровень

1. Вычислите:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2}.$$

2. Упростите:

$$\frac{(5^3)^2}{5^4}.$$

3. Упростите выражение:

$$\frac{7m^{12} + 11m^{12}}{9m^{12}}.$$

Уровень выше среднего

4. Вычислите:

$$\frac{2^{\sqrt{5}} \cdot 4^{\sqrt{5}}}{8^{\sqrt{5}-1}}.$$

5. Решите уравнение:

$$2^{3x-1} = 32.$$

6. Решите уравнение:

$$25^{x+1} = \sqrt{125}.$$

7. Решите уравнение:

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{2x-1} = \frac{49}{9}.$$

8. Решите уравнение:

$$\frac{2^{x+2}}{5^{x+2}} = \frac{16}{625}.$$

9. Решите уравнение:

$$6^{x+1} - 6^x = 180.$$

Сложный уровень

10. Найдите t , если

$$t^{3/5} = 8.$$

ОТВЕТЫ

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	4
2	25
3	2, при $m \neq 0$
4	8
5	$x = 2$
6	$x = -\frac{1}{4}$
7	$x = -\frac{1}{2}$
8	$x = 2$
9	$x = 2$
10	$t = 32$

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
Составное число	Разложите его на простые множители или представьте степенью.
Корень	Запишите корень как дробную степень.
Дробь	Сократите её и при необходимости используйте отрицательный показатель.
Одинаковые основания	Сравните показатели.
Одинаковые показатели	Объедините основания.
Повторяющийся фрагмент	Вынесите общий множитель.
Степень у неизвестной	Используйте обратный показатель.